

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats

Partie 3 : Détermination de la forme des granulats

Coefficient d'aplatissement

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 0205-18 du 18 Janvier 2018, publiée au B.O. N° 6648 du 15 Février 2018.

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.1.155 homologuée en 2008.

Correspondance

La présente norme nationale est identique à l'EN 933-3:2012 et est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d'exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l'IMANOR.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de « ... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de base EN 933-3.

La présente norme marocaine NM EN 933-3 a été examinée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

**NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD**

EN 933-3

Janvier 2012

ICS : 91.100.15

Remplace EN 933-3:1997

Version française

**Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques
des granulats — Partie 3 : Détermination de la forme des granulats —
Coefficient d'aplatissement**

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften
von Gesteinskörnungen — Teil 3: Bestimmung
der Kornform — Plattigkeitskennzahl

Tests for geometrical properties
of aggregates — Part 3: Determination
of particle shape — Flakiness index

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 octobre 2011.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	4
4 Principe	5
5 Appareillage	5
6 Préparation des prises d'essai	7
7 Mode opératoire	7
7.1 Tamisage sur tamis d'essai	7
7.2 Tamisage sur tamis à barre	7
8 Calcul et expression des résultats	7
9 Rapport d'essai	8
9.1 Données à porter obligatoirement	8
9.2 Données facultatives	8
Annexe A (informative) Exemple de feuille d'essai	9
Annexe B (informative) Fidélité	10
Annexe ZM	11

Avant-propos

Le présent document (EN 933-3:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 154 «Granulats», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2012.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 933-3:1997.

La présente Norme fait partie d'une série d'essais destinés à déterminer les caractéristiques géométriques des granulats. Les méthodes d'essai destinées à déterminer les autres caractéristiques seront couvertes par les Normes européennes suivantes.

EN 932 *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats*

EN 1097 *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats*

EN 1367 *Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats*

EN 1744 *Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats*

EN 13179 *Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux*

L'EN 933 se compose des parties suivantes :

- *Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage*
- *Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures*
- *Partie 3 : Détermination de la forme des granulats — Coefficient d'aplatissement*
- *Partie 4 : Détermination de la forme des granulats — Indice de forme*
- *Partie 5 : Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons et cailloux*
- *Partie 6 : Évaluation des caractéristiques de surface — Coefficient d'écoulement des granulats*
- *Partie 7 : Détermination de la teneur en éléments coquilliers de gravillons et cailloux*
- *Partie 8 : Essais sur les fines — Équivalent de sable*
- *Partie 9 : Essais sur les fines — Essai au bleu de méthylène*
- *Partie 10 : Essais sur les fines — Granularité des fillers (tamisage au jet d'air)*
- *Partie 11 : Essai de classification des constituants de gravillons recyclés*

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

EN 933-3:2012 (F)

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne décrit la méthode de référence servant aux essais de type initiaux et, en cas de désaccord, à la détermination du coefficient d'aplatissement des granulats. Pour les besoins du contrôle de la production en particulier, d'autres méthodes peuvent être utilisées sous réserve qu'une corrélation appropriée avec la méthode de référence ait été établie.

La présente Norme européenne s'applique à des agrégats naturels, artificiels ou recyclés.

Le mode opératoire de l'essai indiqué dans cette partie de la norme européenne ne s'applique pas aux particules de dimension inférieure à 4 mm ou supérieure à 100 mm.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 932-2, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire.*

EN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Équipements communs et étalonnage.*

EN 933-1, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage.*

EN 933-2, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures.*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

masse constante

masse obtenue après séchage, à l'issue de pesées successives séparées d'au moins 1 h, lorsque la dernière pesée ne diffère pas de plus de 0,1 % de la précédente

NOTE 1 Dans de nombreux cas, la masse constante peut être obtenue après séchage d'une prise d'essai dans une étuve (voir 5.4) à (110 ± 5) °C pendant une période prédéterminée. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante sur des échantillons de taille et de type variés en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

3.2

échantillon de laboratoire

échantillon destiné à des essais en laboratoire

3.3

classe granulaire (d_i/D_i)

fraction d'un granulat passant au travers du plus grand (D_i) de deux tamis et retenue par le plus petit (d_i)

NOTE 1 La limite inférieure pour d_i peut être zéro.

3.4

prise d'essai

échantillon utilisé en totalité pour un seul essai

4 Principe

L'essai consiste à effectuer un double tamisage. Tout d'abord, au moyen de tamis d'essai, l'échantillon est fractionné en différents granulats élémentaires d_i/D_i , comme indiqué dans le Tableau 1. Chacun des granulats élémentaires d_i/D_i est ensuite tamisé au moyen de tamis à barre ayant des fentes parallèles d'une largeur $D_i/2$.

Le coefficient d'aplatissement global est calculé en tant que masse totale des particules passant au travers des tamis à barre, exprimé en pourcentage du total de la masse sèche des particules faisant l'objet de l'essai.

Si nécessaire, le coefficient d'aplatissement de chaque granulats élémentaire d_i/D_i correspond au passant du tamisage sur le tamis à barre correspondant, exprimé en pourcentage de la masse de ce granulats élémentaire

5 Appareillage

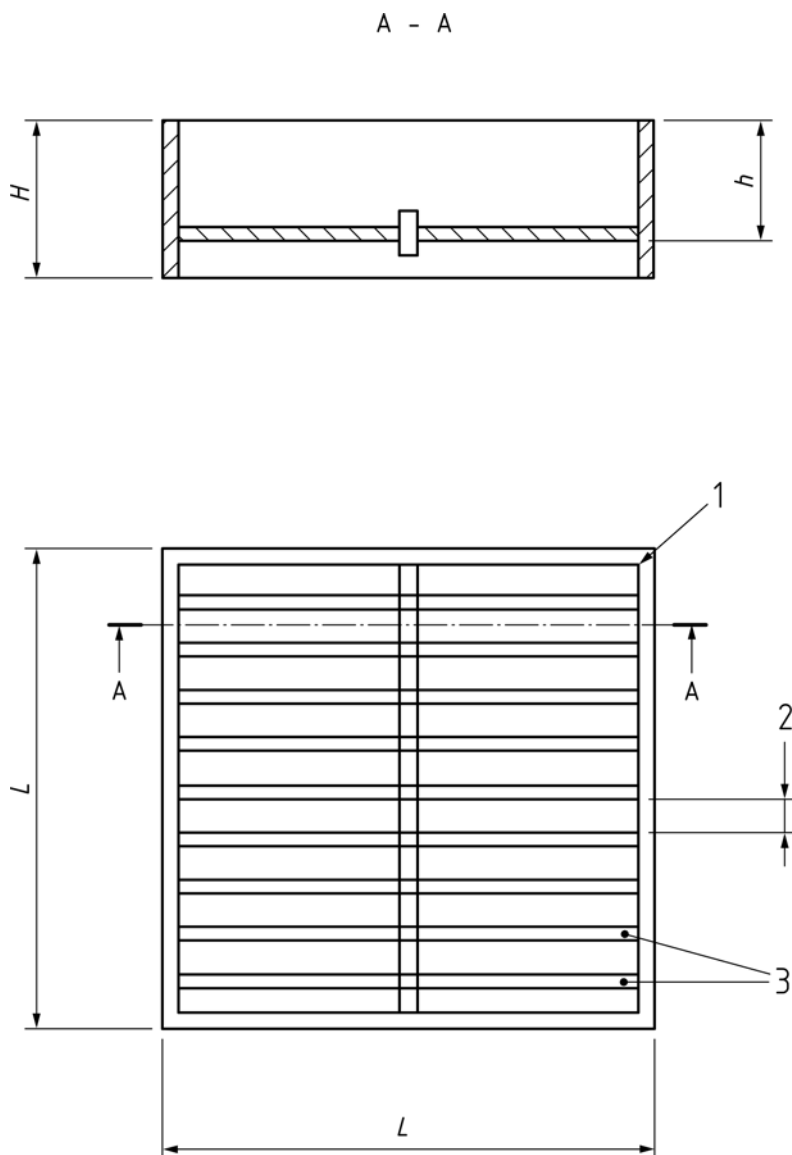
L'ensemble de l'appareillage doit être conforme aux exigences générales de l'EN 932-5.

5.1 Tamis d'essai à mailles carrées, conforme à l'EN 933-2, ayant des dimensions d'ouvertures suivantes : 100 mm ; 80 mm ; 63 mm ; 50 mm ; 40 mm ; 31,5 mm ; 25 mm ; 20 mm ; 16 mm ; 12,5 mm ; 10 mm ; 8 mm ; 6,3 mm ; 5 mm et 4 mm.

5.2 Tamis à barre correspondant comprenant des barres cylindriques parallèles conformes aux exigences données dans le Tableau 1. Les tolérances de largeur de fente doivent s'appliquer à toute la longueur de chaque fente. Un exemple de tamis à barre approprié est représenté à la Figure 1.

Tableau 1 — Tamis à barre

Granulats élémentaire, d_i/D_i mm	Écartement des fentes du tamis à barre mm
80/100	$50 \pm 0,5$
63/80	$40 \pm 0,5$
50/63	$31,5 \pm 0,5$
40/50	$25 \pm 0,4$
31,5/40	$20 \pm 0,4$
25/31,5	$16 \pm 0,4$
20/25	$12,5 \pm 0,4$
16/20	$10 \pm 0,2$
12,5/16	$8 \pm 0,2$
10/12,5	$6,3 \pm 0,2$
8/10	$5 \pm 0,2$
6,3/8	$4 \pm 0,15$
5/6,3	$3,15 \pm 0,15$
4/5	$2,5 \pm 0,15$



Légende

- 1 Cadre métallique (cadre extérieur en bois facultatif)
- 2 Largeur de fente spécifiée dans le Tableau 1
- 3 Barres en acier cylindriques (plage de diamètres usuels de 5 à 15 mm en fonction de la largeur de fente)

L = 250 mm à 300 mm

H = 75 mm

h = 55 mm à 65 mm

NOTE L étant constant pour toute la plage de tamis à barre, la largeur de la dernière fente ne peut pas être équivalente à la valeur nominale. Il convient dans tous les cas qu'elle soit inférieure à la valeur nominale.

Figure 1 — Exemple de tamis à barre

5.3 Balance avec une précision de $\pm 0,1$ % de la masse de la prise d'essai.

5.4 Étuve ventilée réglée par thermostat pour maintenir une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ou tout autre appareillage adéquat pour sécher les granulats, sans entraîner leur rupture.

6 Préparation des prises d'essai

L'échantillon de laboratoire doit être réduit conformément à l'EN 932-2.

La masse de la prise d'essai doit être celle spécifiée dans l'EN 933-1.

Sécher la prise d'essai à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir, peser et enregistrer la masse comme étant M_0 .

7 Mode opératoire

7.1 Tamisage sur tamis d'essai

Tamiser la prise d'essai sur les tamis spécifiés dans l'EN 933-1 en utilisant la plage appropriée de tamis parmi ceux proposés dans 5.1.

Peser et éliminer tous les grains passant au tamis de 4 mm et refusés sur celui de 100 mm.

Peser et refuser séparément tous les grains de chaque granulat élémentaire d_i/D_i .

7.2 Tamisage sur tamis à barre

Tamiser chaque granulat élémentaire d_i/D_i obtenu selon le mode opératoire de 7.1, sur le tamis à barre correspondant indiqué au Tableau 1. Ce tamisage doit être effectué manuellement et doit garantir une séparation complète.

Pour chaque granulat élémentaire, peser le matériau passant à travers le tamis à barre correspondant.

8 Calcul et expression des résultats

Les résultats doivent être portés sur des feuilles d'essai (voir modèle dans l'Annexe A). Calculer la somme des masses des granulats élémentaires d_i/D_i soit M_1 .

Calculer la somme des masses des grains de chaque granulat élémentaire d_i/D_i passant à travers un tamis à barre correspondant, d'écartement $D_i/2$, soit M_2 .

Le coefficient d'aplatissement global FI est calculé à partir de l'équation suivante :

$$FI = (M_2/M_1) \times 100 \quad \dots (1)$$

où :

M_1 est la somme des masses des granulats élémentaires d_i/D_i , en grammes ;

M_2 est la somme des masses de passants sur le tamis à barre correspondant d'écartement $D_i/2$, en grammes.

Arrondir le coefficient d'aplatissement global (FI) au nombre entier le plus proche.

Le coefficient d'aplatissement de chaque granulat élémentaire FI_i doit être calculé, si besoin est, à partir de l'équation suivante :

$$FI_i = (m_i/R_i) \times 100 \quad \dots (2)$$

où :

R_i est la masse de chaque granulat élémentaire d_i/D_i , exprimée en grammes ;

m_i est la masse du matériau de chaque granulat élémentaire d_i/D_i passant à travers le tamis à barre correspondant, écartement $D_i/2$, en grammes.

L'essai doit être répété en utilisant une autre prise d'essai lorsque la somme des masses R_i et des masses de l'ensemble des particules éliminées et des granulats élémentaires mis au rebut non soumises à l'essai (voir 7.1) diffère de plus de 1 % de la masse M_0 (voir Article 6).

9 Rapport d'essai

9.1 Données à porter obligatoirement

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

- a) référence de la présente Norme Européenne ;
- b) identification de l'échantillon ;
- c) identification du laboratoire ;
- d) masse de la prise d'essai ;
- e) coefficient d'aplatissement global F_l arrondi au nombre entier le plus proche ;
- f) date de réception de l'échantillon.

9.2 Données facultatives

Le rapport d'essai peut comporter les informations suivantes :

- a) nom et emplacement de la source de l'échantillon ;
- b) description du matériel et du mode opératoire d'échantillonnage ;
- c) coefficient d'aplatissement F_{li} de chaque granulat élémentaire, arrondi au nombre entier le plus proche ;
- d) certificat de l'échantillonnage ;
- e) date de l'essai.

Annexe A

(informative)

Exemple de feuille d'essai

Coefficient d'aplatissement EN 933-3		Laboratoire :		
Identification de l'échantillon :		Date de réception : Opérateur :		
Masse de la prise d'essai $M_0 =$ g		Masse refusée au tamis de 100 mm = g Masse s'écoulant à travers un tamis de 4 mm = g Somme des masses éliminées = g		
Tamisage sur tamis d'essai		Tamisage sur tamis à barre		
Granulat élémentaire, d_i/D_i mm	Masse R_i du granulat élémentaire d_i/D_i g	Écartement nominal des fentes du tamis à barre mm	Masse m_i s'écoulant à travers un tamis à barres g	F_i $= (m_i/R_i) \times 100$
80/100		50		
63/80		40		
50/63		31,5		
40/50		25		
31,5/40		20		
25/31,5		16		
20/25		12,5		
16/20		10		
12,5/16		8		
10/12,5		6,3		
8/10		5		
6,3/8		4		
5/6,3		3,15		
4/5		2,5		
$M_1 = \sum R_i =$		$M_2 = \sum m_i =$		
$FI = (M_2/M_1) \cdot 100 =$				
$100 \cdot \frac{M_0 - \left\{ \sum R_i + \sum (\text{masses éliminées}) + \sum (\text{masses de fractions non soumises à l'essai}) \right\}}{M_0} < 1 \%$				

Annexe B

(informative)

Fidélité

Les résultats d'essais croisés réalisés en 1994 par 20 laboratoires et s'inscrivant dans un projet (projet 134) financé par la Communauté Européenne dans le cadre d'un programme de mesures et d'essai sont donnés dans le Tableau B.1. Les valeurs de répétabilité r_1 et de reproductibilité R_1 ont été déterminées pour les trois granulats soumis à l'essai sur la base de résultats d'essai obtenus à partir de prises d'essai doubles préparées à partir de leur échantillon de laboratoire et soumises à l'essai ensuite.

Tableau B.1 — Valeurs de répétabilité et de reproductibilité pour les déterminations des coefficients d'aplatissement (% en masse des particules plates) des gravillons et cailloux

Objet	Symbole	Valeur FI cible :		
		Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
		10	30	50
Taille du tamis le plus grand D (mm) :		20	14	10
Nombre de laboratoires inclus	N	18 ¹⁾	18 ¹⁾	18 ¹⁾
Valeur FI moyenne	X	8,8	29,2	51,1
Écart-type de répétabilité	S_{r1}	0,68	1,37	0,80
Écart-type de reproductibilité	S_{R1}	1,03	2,94	4,13
Limite de répétabilité	r_1	1,9	3,8	2,2
Limite de reproductibilité	R_1	2,9	8,2	11,6
1) Les résultats de 18 laboratoires sur 20 ont été acceptés pour les calculs de données fidèles.				

Les valeurs de répétabilité et la reproductibilité peuvent être calculées pour d'autres classes granulaires ou d'autres niveaux de coefficient d'aplatissement à l'aide des formules suivantes :

$$r_1 (\% \text{ en masse}) = 0,0028 \sqrt{\frac{FI(100 - FI)D^3}{M}}$$

où :

D est la classe granulaire réelle (mm),

M est la masse de la prise d'essai (kg).

$$R_1 (\% \text{ en masse}) = 0,95 + 0,226 FI$$

ANNEXE ZM

(informative)

Relations entre les normes européennes et internationales citées dans la norme et les normes marocaines correspondantes

Normes européennes et internationales	Normes marocaines (Indice de classement)
EN 932-2 EN 932-5 EN 933-1 EN 933-2	NM EN 932-2 NM EN 10.1.704 NM EN 933-1 NM EN 933-2